

评估画布 §5b：N×1000 是否容量×1000？

摘自 Beamio API 商家容量评估画布 · 架构推算（非正式 SLA）

结论：不会。只在「其它瓶颈未饱和」的窄区间近似线性。
若把 Settle 从 4 扩到 4000（×1000），纯公式会给出约 201,600 家活跃商家（@50笔/日·35%利用率）；在现架构下这是不可兑现的纸面数字。实际有效扩容会远早于 1000× 被截断。

纸面线性 vs 现架构有效估计

扩容倍率	纸面商家（线性）	现架构有效估计	先撞到的墙
×1（N=4）	202	202	Settle 钱包本身
×10（N=40）	2,016	约 2,016（仍近线性）	逼近单 Master / RPC
×100（N=400）	20,160	约 5,050（约×25）	RPC、确认延迟、Master 队列
×1000（N=4000）	201,600	约 8,080（约×40）	单 Master 饱和；运维不可行

有效估计曲线为判断性软上限，非压测实测；示意约在钱包增长 10–40× 后出现悬崖。

为何不能线性到 ×1000

- 全部写任务仍汇入同一个 Master 进程与内存 FIFO
- Provider batchMaxCount:1；RPC/确认延迟抬高 T，抵消 N↑
- Postgres 无连接池；读/登记随商家放大先炸连接
- Cluster workers 受单机 CPU/2 限制，预检也会排队
- 4000 热钱包的 gas、权限、密钥保管本身是运维灾难

要接近 ×1000 容量须同时改

- 多 Master / 外置队列（按卡或区域分片）
- RPC 与链确认策略（或异步化 Indexer，缩短钱包占用 T）
- pg.Pool + HTTP 限流；读路径与写路径隔离
- 热钱包编排（托管/HSM），而非手工塞进 master.json
- 经验区间：只加钱包，有效扩容大约停在 ×10 ~ ×40